



Aplikasi Balans Energi pada Aliran Fluida

MK Fenomena Transpor Material

Dr. Eka Nurfani

Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera

Minggu ke 4 - Sabtu, 26 Februari 2022

Topik Bahasan Minggu ke-1

- 1 Konservasi energi
- 2 Kerugian gesekan pada saluran lurus
- 3 Pembesaran dan Penyusutan saluran
- 4 Aliran melalui katup dan fitting
- 5 Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus
- 6 Pengukuran aliran
- 7 Aliran dari centong (*ladles*)
- 8 Aliran melalui jaringan perpipaan

Topik Bahasan Minggu ke-4

- 1 Konservasi energi
Conservation of energy
- 2 Kerugian gesekan pada saluran lurus
- 3 Pembesaran dan Penyusutan saluran
- 4 Aliran melalui katup dan fitting
- 5 Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus
- 6 Pengukuran aliran
- 7 Aliran dari centong (*ladles*)
- 8 Aliran melalui jaringan perpipaan

Konservasi energi

- Persamaan energi mekanik merupakan titik awal untuk menganalisa permasalahan terkait aliran fluida $\Rightarrow$ dapat diturunkan dari persamaan Hk. I Termodinamika (tidak ada transfer massa atau sistem tertutup)

$$\Delta U = Q - M \quad (1)$$

- U = energi dalam
- Q = panas yang ditambahkan ke sistem
- M = kerja oleh sistem
- Untuk sistem terbuka, transfer massa sangat dimungkinkan terjadi.

Konservasi energi

- Dalam pemrosesan material, aliran fluida umumnya digerakkan oleh sistem (pompa, kipas, dll)
- Total energi Σ berdasarkan **Hk. I Termodinamika untuk sistem**

terbuka:

SR = Net power generation within the system from chemical reactions or other sources

$$\frac{d\Sigma}{dt} = -\Delta[(H + E_P + E_K)W] + Q - M + S_R \quad (2)$$

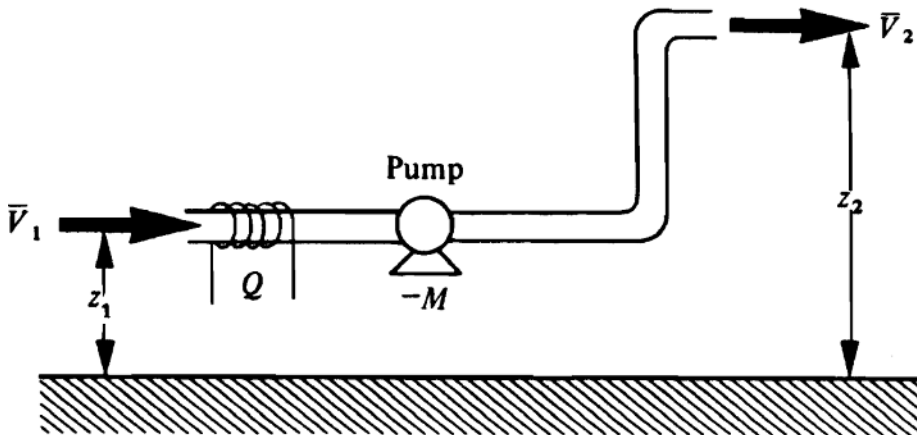
- Operator Δ menandakan jumlah keluar dikurangi jumlah masuk
- Ingat **entalpi sistem ΔH** sbb:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(P/\rho) \quad (3)$$

- P/ρ = kerja aliran (*flow work*) $\Rightarrow$ usaha memindahkan massa dari "1" ke "2" (Gambar 1)
- Pada kondisi **tunak** berlaku sbb:

$$\frac{d\Sigma}{dt} = 0; \quad W_1 = W_2 = W; \quad S_R = 0 \quad (4)$$

Konservasi energi



Gambar 1: Sistem aliran untuk penerapan keseimbangan energi

Konservasi energi

- Simbol yang digunakan dalam balans energi

	Entering the system	Leaving the system
Mass flow rate	W_1	W_2
Pressure	P_1	P_2
Volume per unit mass	$1/\rho_1$	$1/\rho_2$
Energy per unit mass		
Potential	E_{p1}	E_{p2}
Kinetic	E_{k1}	E_{k2}
Internal	U_1	U_2
Enthalpy	$H_1 = U_1 + P_1(1/\rho_1)$	$H_2 = U_2 + P_2(1/\rho_2)$
Mechanical power done by the system, M		
Net power generation within the system from chemical reactions or other sources, S_R		
Net power input by heat transfer, Q		

Evaluasi energi kinetik

- Laju energi kinetik (beda energi keluar-masuk sistem)

$$W \Delta E_K = W \left[\frac{\bar{V}_2^2}{2\beta_2} - \frac{\bar{V}_1^2}{2\beta_1} \right] \quad (5)$$

- $\beta = konstanta$, aliran laminar dalam tabung melingkar $\beta = 0.5$, untuk aliran turbulen $\beta = 1$
- W = laju aliran massa
- $\bar{V}^2 = \frac{W}{\rho A}$ (kecepatan rata-rata)

Evaluasi energi potensial

- Energi potensial didefinisikan relatif terhadap beberapa bidang referensi acak untuk fluida yang keluar dan masuk sistem.
- Beda energi potensial fluida (keluar-masuk)

$$W\Delta E_P = Wg(z_2 - z_1) = Wg\Delta z \quad (6)$$

- Δz = beda ketinggian fluida

Persamaan Bernoulli

- Substitusi persamaan (5) dan (6) untuk **kondisi tunak** ke persamaan Total energi Σ :

$$\Delta H + \left[\frac{\bar{V}_2^2}{2\beta_2} - \frac{\bar{V}_1^2}{2\beta_1} \right] + g\Delta z + M^* - Q^* = 0 \quad (7)$$

- $M^* = M/W$ dan $Q^* = Q/W$
- Semua suku menjadi energi per massa fluida yang mengalir melalui sistem

Persamaan Bernoulli

- Jika kita ekspresikan entalpi (H) dengan $U + P/\rho$, kita dapatkan **keseimbangan energi secara keseluruhan**

$$\Delta U + \Delta \left[\frac{P}{\rho} \right] + \Delta \left[\frac{\bar{V}^2}{2\beta} \right] + g\Delta z + M^* - Q^* = 0 \quad (8)$$

- atau dalam bentuk diferensial sbb:

$$dU + d \left[\frac{P}{\rho} \right] + d \left[\frac{\bar{V}^2}{2\beta} \right] + gdz + M^* - \delta Q^* = 0 \quad (9)$$

- $\delta Q^* \Rightarrow$ bukan diferensial sebenarnya tetapi hanya mewakili **panas** yang ditransfer melintasi batas sistem.

Persamaan Bernoulli

- Bentuk keseimbangan energi yang lebih umum untuk aliran fluida $\Rightarrow$ persamaan energi mekanik.
- **Perubahan energi internal** untuk satuan massa fluida saat melewati segmen pendek sistem adalah:

$$dU = dQ^* - Pd(1/\rho) + \delta E_f \quad (10)$$

- δE_f = energi mekanik per satuan massa hilang sebagai konversi **gesekan** menjadi panas

Persamaan Bernoulli

- Substitusi persamaan (10) ke (9) menghasilkan:

$$\int_{P_1}^{P_2} \frac{dP}{\rho} + \left[\frac{\overline{V}_2^2}{2\beta_2} - \frac{\overline{V}_1^2}{2\beta_1} \right] + g\Delta z + M^* + E_f = 0 \quad (11)$$

- Ini adalah **Persamaan Bernoulli** (berlaku untuk aliran fluida ideal, dimana $M^* = E_f = 0$)

Topik Bahasan Minggu ke-4

- 1 Konservasi energi
- 2 Kerugian gesekan pada saluran lurus
Friction losses in straight conduits
- 3 Pembesaran dan Penyusutan saluran
- 4 Aliran melalui katup dan fitting
- 5 Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus
- 6 Pengukuran aliran
- 7 Aliran dari centong (*ladles*)
- 8 Aliran melalui jaringan perpipaan

Kerugian gesekan pada saluran lurus

- Jika rugi akibat gesekan E_f dalam saluran lurus dengan aliran stabil dari fluida dg kerapatan konstan, kita dapat menentukan E_f dari faktor gesekan f (topik minggu 3).
- Gaya yang diberikan oleh fluida pada permukaan bagian dalam saluran

$$F_k = (P_1 - P_2)A \quad (12)$$

- Karena kita membahas volume kontrol horizontal tanpa kerja mekanis, maka persamaan Bernoulli (persamaan 11) menjadi

$$E_f = \frac{1}{\rho} (P_1 - P_2) \quad (13)$$

- Bandingkan 2 persamaan di atas

$$E_f = \frac{F_K}{\rho A} \quad (14)$$

Kerugian gesekan pada saluran lurus

- Rugi akibat gesekan $E_f \Rightarrow$ **Persamaan Fanning** untuk tabung melingkar $A = \pi R^2$ dan $F_K = 2\pi RL \left(\frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \right) f$, sehingga:

$$E_f = 2f \left[\frac{L}{D} \right] \bar{V}^2 \quad (15)$$

- D = diameter atau diameter ekuivalen
- Jika pipa tidak melingkar dan alirannya turbulen, diameter ekuivalen D_e sbb (bab sebelumnya):

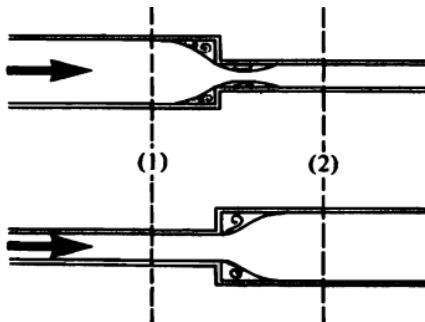
$$D_e = \frac{4 \times \text{luas aliran}}{\text{wetted perimeter}} = \frac{4A}{P_w} \quad (16)$$

Topik Bahasan Minggu ke-4

- 1 Konservasi energi
- 2 Kerugian gesekan pada saluran lurus
- 3 **Pembesaran dan Penyusutan saluran**
Enlargement and contraction
- 4 Aliran melalui katup dan fitting
- 5 Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus
- 6 Pengukuran aliran
- 7 Aliran dari centong (*ladles*)
- 8 Aliran melalui jaringan perpipaan

Pembesaran dan Penyusutan saluran

- Kehilangan gesekan yang terkait dengan pembesaran atau penyusutan mendadak dihitung dengan menggunakan faktor rugi gesekan (friction-loss factor) e_f



Gambar 2: Sudden contraction and enlargement

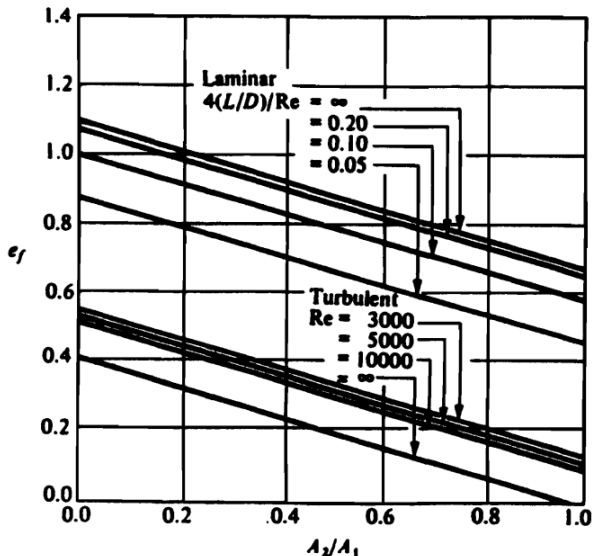
Pembesaran dan Penyusutan saluran

- Rugi akibat gesekan untuk geometri tertentu yang mengganggu aliran:

$$E_f = \frac{1}{2} \bar{V}^2 e_f \quad (17)$$

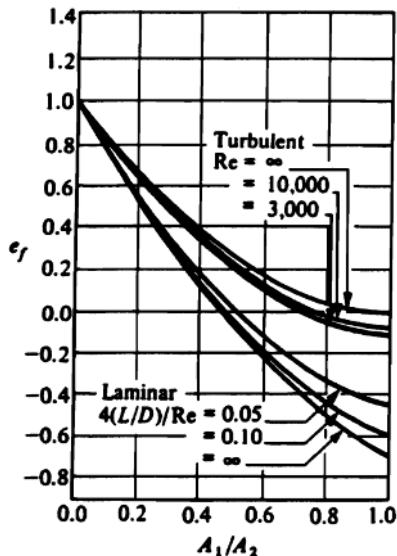
- $\bar{V}^2$ = kecepatan fluida untuk penampang yang lebih kecil
- e_f = faktor gesekan dengan efek geometri bawaan $\Rightarrow$ bergantung pada bilangan Reynold dan rasio geometri sistem

Pembesaran dan Penyusutan saluran



Gambar 3: Friction-loss factor for sudden contraction

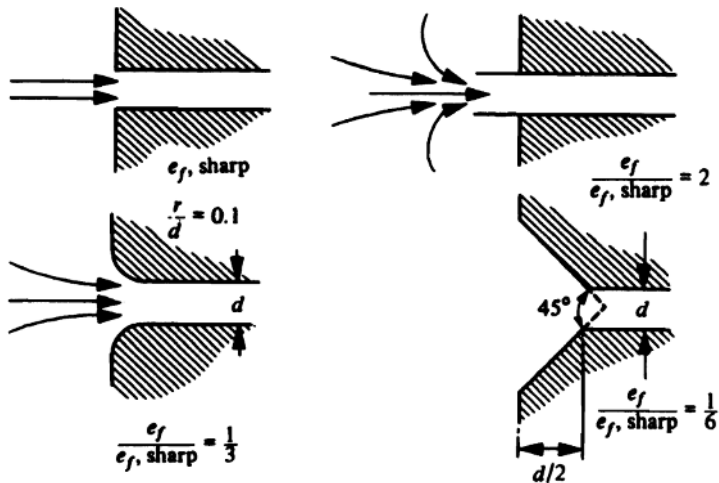
Pembesaran dan Penyusutan saluran



Gambar 4: Friction-loss factor for sudden contraction

Pembesaran dan Penyusutan saluran

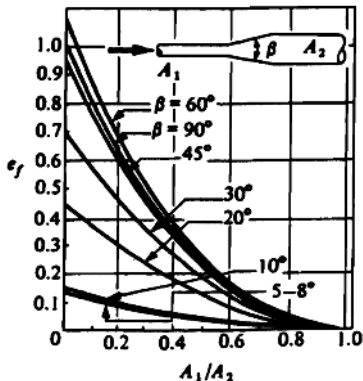
- Nilai e_f (penyusutan) bergantung pada bentuk inlet:



Gambar 5: Koefisien "entrance-loss"

Pembesaran dan Penyusutan saluran

- Dalam aliran melalui "pembesaran bertahap", kehilangan energi **berkurang** akibat hilangnya pusaran (*vortices*)
- Faktor rugi-gesekan e_f bergantung pada sudut lancip (β) dan rasio luas A_1/A_2 .



Gambar 6: Faktor kerugian-gesekan aliran turbulen melalui pembesaran bertahap

Topik Bahasan Minggu ke-4

- 1 Konservasi energi
- 2 Kerugian gesekan pada saluran lurus
- 3 Pembesaran dan Penyusutan saluran
- 4 Aliran melalui katup dan fitting
Flow through valves and fittings
- 5 Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus
- 6 Pengukuran aliran
- 7 Aliran dari centong (*ladles*)
- 8 Aliran melalui jaringan perpipaan

Aliran melalui katup dan fitting

- Rugi akibat gesekan (E_f) untuk aliran melalui katup (valve) dan fitting
L (length) is replaced by L_e

$$E_f = 2f \left(\frac{L_e}{D} \right) \bar{V}^2 \quad (18)$$

- f dievaluasi untuk bilangan Re dengan diamter pipa sebanding diameter fitting

Aliran melalui katup dan fitting

Equivalent length for various fixtures, turbulent flow*

Fitting	L_e/D	Fitting	L_e/D
45° elbow	15	Tee (as el, entering branch)	90
90° elbow, standard radius	31	Couplings, unions	Negligible
90° elbow, medium radius	26	Gate valve, open	7
90° elbow, long sweep	20	Gate valve, $\frac{1}{4}$ closed	40
90° square elbow	65	Gate valve, $\frac{1}{2}$ closed	190
180° close return bend	75	Gate valve, $\frac{3}{4}$ closed	840
Swing check-valve, open	77	Globe valve, open	340
Tee (as el, entering run)	65	Angle valve, open	170

Elbow



Gambar 7: Jenis-jenis bengkokan (*elbow*)

Contoh

- Jika sambungan pipa berisi pipa sepanjang 6 m dengan diameter dalam 21 mm, 2 siku (90° , medium radius), dan katup gerbang terbuka lebar. Berapakah rasio L/D ?

Length/Diameter

Jawaban

- $\left[\frac{L}{D} \right] = \left[\frac{L}{D} \right]_{pipe} + 2 \left[\frac{L}{D} \right]_{elbow} + \left[\frac{L}{D} \right]_{valve}$
- $\left[\frac{L}{D} \right] = \frac{6}{0.021} + (2)(26) + 7 = 345$

Topik Bahasan Minggu ke-4

- 1 Konservasi energi
- 2 Kerugian gesekan pada saluran lurus
- 3 Pembesaran dan Penyusutan saluran
- 4 Aliran melalui katup dan fitting
- 5 Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus
Flow through smooth bends and coils
- 6 Pengukuran aliran
- 7 Aliran dari centong (*ladles*)
- 8 Aliran melalui jaringan perpipaan

Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus

- Pada pipa lengkung, kerugian gesekan dapat meningkat melebihi pipa lurus, dan bilangan Reynolds transisi bisa > 2100 .
- Bilangan Reynol maksimum atau kritis (Re_c) untuk aliran laminar sebagai sebagai fungsi diameter coil (D_c) dan diameter pipa (D)

$$Re_c = 20.000 \left[\frac{D}{D_c} \right]^{0,32} \quad (19)$$

- $15 < \frac{D}{D_c} < 860$

Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus

- Kerugian gesekan untuk **aliran laminar** pada pipa lengkung dinyatakan dg rasio faktor gesekan pipa lengkung dengan pipa lurus dengan panjang yang sama ($Re(D/C_c)^{1/2}$).
- Pengaruh kelengkungan pada faktor gesekan untuk aliran laminar dapat diabaikan untuk $Re(D/C_c)^{1/2} < 10$
- Kerugian gesekan untuk **aliran turbulen** dapat dihitung dengan persamaan 15 dengan menerapkan rasio faktor gesekan pipa melengkung/lurus (f_c/f_s)

$$\frac{f_c}{f_s} = \left[Re \left[\frac{D}{D_c} \right]^2 \right]^{1/20} \quad (20)$$

- untuk $Re(D/C_c)^2 > 6$

Topik Bahasan Minggu ke-4

- 1 Konservasi energi
- 2 Kerugian gesekan pada saluran lurus
- 3 Pembesaran dan Penyusutan saluran
- 4 Aliran melalui katup dan fitting
- 5 Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus
- 6 Pengukuran aliran**
Flow measurement
- 7 Aliran dari centong (*ladles*)
- 8 Aliran melalui jaringan perpipaan

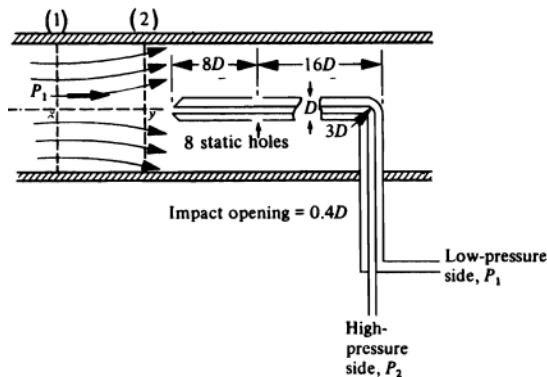
Pengukuran aliran

Untuk mengukur aliran dalam saluran tertutup, beberapa alat ukur adalah sbb:

- velocity meters
- head meters: venturi, orifice, nozzle
- area meters: rotameter

Velocity meters

- Pengukur kecepatan $\Rightarrow$ tabung pitot (mengukur kecepatan lokal)
- Kecepatan fluida sepanjang garis aliran x-y berkurang menjadi nol pada y (ujung bukaan tabung Pitot) $\Rightarrow$ titik stagnasi



Gambar 8: Tabung pitot-statis dan hubungan dimensi yang direkomendasikan

Velocity meters

- Berdasarkan Hukum Bernoulli maka:

$$\frac{P_2}{\rho} + 0 = \frac{P_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} \quad (21)$$

$$v_1 = C_p \left[\frac{2}{\rho} [P_2 - P_1] \right]^{1/2} \quad (22)$$

- C_p = koefisien tabung pitot (0,8 - 1)
- P_1 = tekanan hulu (upstream pressure)
- P_2 = tekanan stagnasi (stagnation pressure), terdiri atas 2 bagian
 - 1 tekanan yang akan diukur jika fluida tidak bergerak: tekanan statis
 - 2 tekanan yang dihasilkan dari penghentian tiba-tiba dari energi kinetik arah aliran (streamline)

Velocity meters

- Jika fluida merupakan gas kompresibel, kita dapat asumsikan bahwa alirannya adalah adiabatik dan gas ideal.

$$P \left(\frac{1}{\rho} \right)^\gamma = \text{konstan} \quad (23)$$

- γ = rasio C_P terhadap C_V .
- Nilai kecepatan aliran adalah:

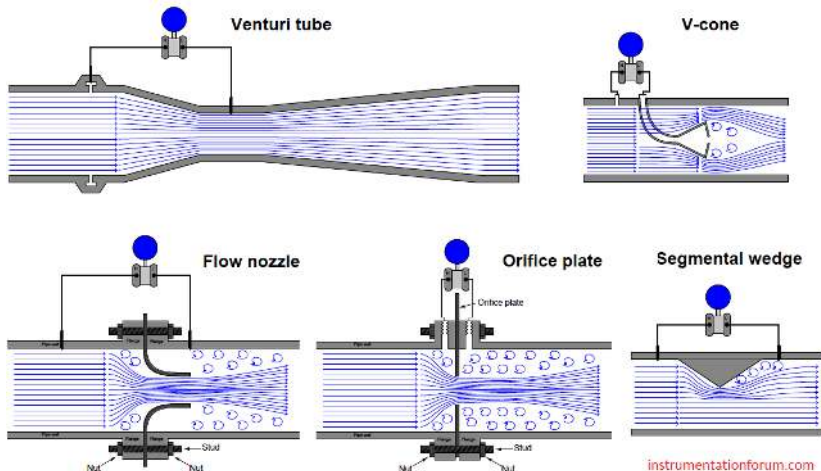
$$v_1 = C_p \sqrt{\left(\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \right) \left(\frac{P_1}{\rho_1} \right) \left(1 - \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{(1-\gamma)/\gamma} \right)} \quad (24)$$

C_p = heat capacity at constant pressure

C_v = heat capacity at constant volume

Head meters

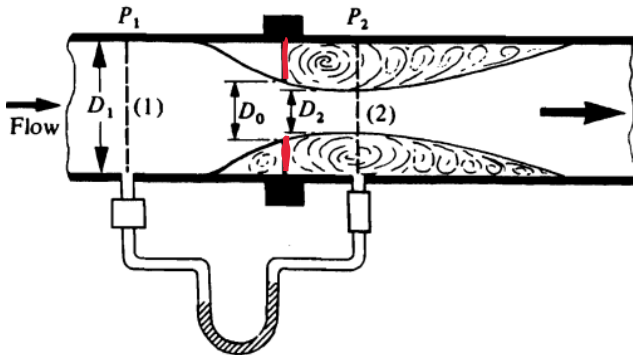
- Ada tiga jenis head meters yang akan dibahas: Orifice meter, Venturi meter, dan Flow nozzle



Gambar 9:

Head meters: plate orifice

Suatu plat berlubang dimasukkan ke dalam pipa secara tegak lurus terhadap aliran. Ketika fluida mengalir melewati plate orifice, peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan akan terjadi. Perbedaan tekanan sebelum dan setelah orifice plate digunakan untuk mengkalkulasi kecepatan aliran.



Gambar 10: Pengukuran beda tekanan dengan plat orifice

Head meters: plate orifice

Kelebihan:

- Dapat digunakan pada berbagai ukuran pipa (range yang lebar).
- Ketelitian (*accuracy*) baik, jika plate dipasang dengan baik.
- Harga relatif murah.

Kekurangan:

- Rugi tekanan (*pressure drop*) relatif tinggi.
- Tidak dapat digunakan untuk mengukur laju aliran “*slurry*”, karena cenderung terjadi penyumbatan.

Kecepatan fluida

- Kecepatan pada pelat orifice

$$\bar{V}_0 = C_D \left(\frac{2}{\rho} \frac{P_1 - P_2}{1 - B^4} \right)^{1/2} \quad (25)$$

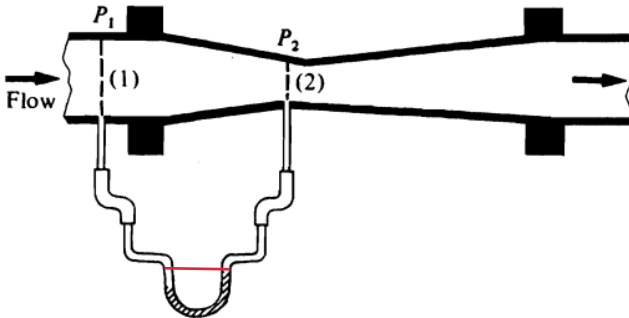
- dimana $B = \frac{D_0}{D_1}$, atau bisa juga

$$\bar{V}_0 = K \left(\frac{2}{\rho} (P_1 - P_2) \right)^{1/2} \quad (26)$$

- $C_D = \text{discharge coefficient}$ atau koefisien debit (perbandingan debit nyata terhadap teoritis)
- $K = \frac{C_D}{(1 - B^4)^{1/2}} = \text{koefisien aliran (flow coef.)}$
- Persamaan (25) ini berlaku untuk tipe orifice, venturi dan nozzle, **namun** nilai C_D dan K akan cukup berbeda

Head meters: tabung venturi

Perubahan luas penampang pipa menyebabkan perubahan kecepatan dan tekanan dari aliran.



Gambar 11: Pengukuran beda tekanan dengan tabung venturi

Head meters: tabung venturi

Kelebihan:

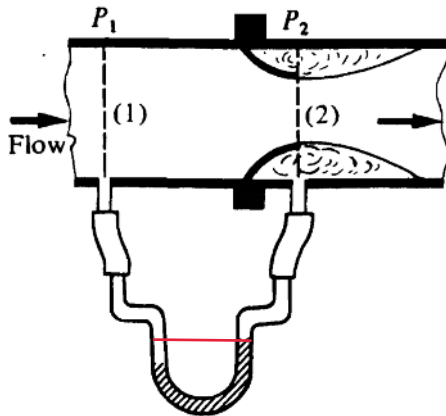
- Rugi tekanan (pressure loss) relatif lebih rendah dari pada orifice atau flow nozzle
- Dapat digunakan untuk mengukur cairan yang mengandung endapan padatan (solids)

Kekurangan:

- Tidak tersedia pada ukuran pipa dibawah 6 inch
- Harga relatif mahal

Head meters: flow nozzle

Leher elips diletakkan di dalam pipa untuk merubah bidang aliran sehingga menghasilkan penurunan tekanan untuk menghitung kecepatan aliran.



Gambar 12: Pengukuran beda tekanan dengan flow nozzle

Head meters: flow nozzle

Kelebihan:

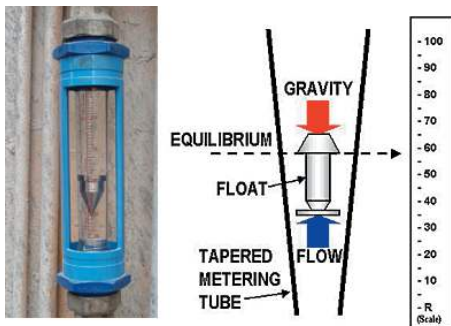
- Pressure loss lebih rendah dibandingkan orifice plate
- Dapat digunakan untuk fluida yang mengandung padatan (solids)

Kekurangan:

- Terbatas pada ukuran pipa di bawah 6 inch
- Harga lebih tinggi dibanding dengan orifice

Area meters: rotameter

- Model flow meter ini paling populer di pabrik kimia dan petrokimia
- Aliran dari bagian $\Rightarrow$ adanya gaya angkat pada float.
- Float naik sampai pada titik dimana *drag force* seimbang dengan berat dan gaya apung.
- Posisi float dalam tabung menunjukkan besarnya aliran dalam volume/waktu.



Gambar 13: Pengukuran beda luasan dengan rotameter [sumber: ExamHill.com]

Area vs Pressure meter

Flowmeter type **differential pressure** memenuhi kondisi berikut

- Kenaikan laju alir diikuti dengan perbedaan tekanan
- Luas area yang dilewati oleh media yang diukur adalah tetap (yang dimaksud adalah diameter orifice)
- Besarnya laju alir dihitung berdasarkan perubahan perbedaan tekanan yang terjadi pada sensor

Flowmeter type **variable area** memenuhi kondisi berikut:

- Perubahan laju alir tidak menyebabkan perubahan pada beda tekanan
- Besarnya laju alir dihitung berdasarkan posisi float
- Luas area (yang dilewati oleh media yang diukur) menunjukkan kenaikan seiring dengan adanya kenaikan laju alir

Topik Bahasan Minggu ke-4

- 1 Konservasi energi
- 2 Kerugian gesekan pada saluran lurus
- 3 Pembesaran dan Penyusutan saluran
- 4 Aliran melalui katup dan fitting
- 5 Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus
- 6 Pengukuran aliran
- 7 Aliran dari centong (*ladles*)**
Flow from ladles
- 8 Aliran melalui jaringan perpipaan

Aliran dari centong (*ladles*)

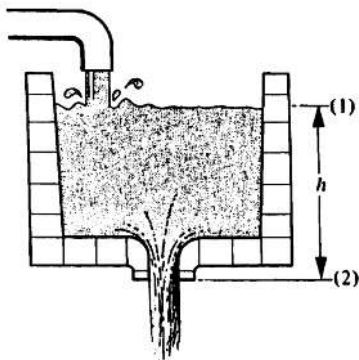
- *Ladle* mengangkut logam cair ke berbagai titik di dalam pabrik.
- Penting untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengosongkan ladle sepenuhnya ataupun sebagian.



Aliran dari centong (*ladles*)

- Ketinggian cairan konstan jika laju aliran massa datang dan pergi sama.
- Untuk sistem tunak ($P_1 - P_2 = M^* = 0$) dan $\bar{V}_2^2 \gg \bar{V}_1^2$, Persamaan Bernoulli menjadi

$$\frac{\bar{V}_2^2}{2\beta_2} + g\Delta z + E_f = 0 \quad (27)$$



Aliran dari centong (*ladles*)

- Rugi akibat gesekan E_f untuk sistem ini disebabkan oleh kontakksi atau penyusutan pada nozzle

$$E_f = \frac{1}{2} e_f \bar{V}_2^2 \quad (28)$$

- Sehingga persamaan Bernoulli menjadi:

$$\frac{\bar{V}_2^2}{2} \left(\frac{1}{\beta_2} + e_f \right) + g \Delta z = 0 \quad (29)$$

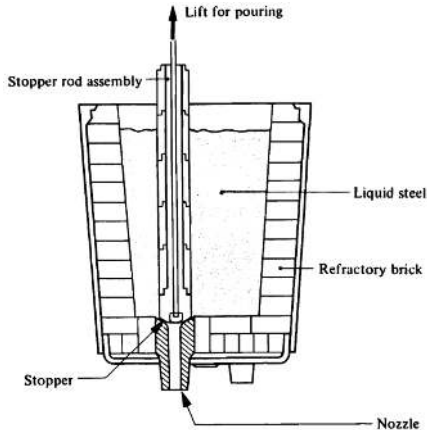
- misal tinggi cairan h , $\Delta z = h$, kecepatan menjadi

$$\bar{V}_2 = \left(\frac{1}{\beta_2} + e_f \right)^{-1/2} \sqrt{2gh} \quad (30)$$

- dengan $C_D = \left(\frac{1}{\beta_2} + e_f \right)^{-1/2}$ merupakan koefisien *discharge*

Aliran dari centong (*ladles*)

- Jika massa yang masuk jumlahnya berkurang, maka ketinggian cairan semakin berkurang seiring waktu.
- konsekuensi: kecepatan cairan keluar bejana berkurang.
- Ini adalah situasi *ladles* pada pemrosesan baja



Aliran dari centong (*ladles*)

- Laju aliran massa yg keluar dari *ladle* dengan luas *nozzle* A_N adalah

$$\frac{dw}{dt} = A_N \rho \bar{V}_2 \quad (31)$$

- substitusi nilai $\bar{V}_2$

$$\frac{dw}{dt} = A_N \rho C_D \sqrt{2gh} \quad (32)$$

- Batas integral saat $t = 0$ adalah $h = h_0$ dan $w = w_0$

$$\int_{w_0, h_0}^{w, h} \frac{dw}{\sqrt{2gh}} = A_N \rho \int_0^t C_D dt \quad (33)$$

- ingat bahwa C_D konstan terhadap waktu

Aliran dari centong (*ladles*)

- Ingat persamaan densitas (yang berkurang)

$$dw = -\rho dV = -\rho \frac{\pi D_L^2}{4} dh \quad (34)$$

- Sehingga waktu yang diperlukan untuk mengosongkan *ladle* adalah

$$t_f = \frac{\pi D_L^2}{2A_N C_D} \left(\frac{h_0}{2g} \right)^{1/2} \quad (35)$$

- h_0 = ketinggian awal cairan

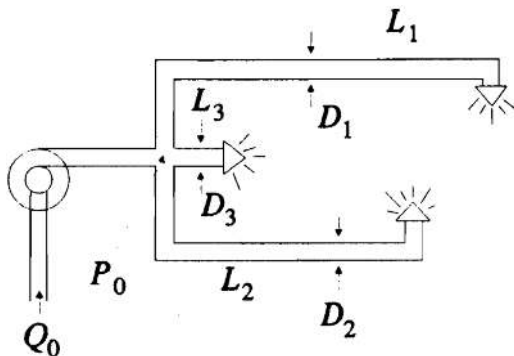
Topik Bahasan Minggu ke-4

- 1 Konservasi energi
- 2 Kerugian gesekan pada saluran lurus
- 3 Pembesaran dan Penyusutan saluran
- 4 Aliran melalui katup dan fitting
- 5 Aliran melalui tikungan (bends) dan gulungan (coils) halus
- 6 Pengukuran aliran
- 7 Aliran dari centong (*ladles*)
- 8 Aliran melalui jaringan perpipaan
Flow through piping networks

Aliran melalui jaringan perpipaan

- Asumsikan kita ingin memberikan laju aliran yang sama dari setiap *nozzle*

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = \frac{Q_0}{3}$$



Gambar 14: Aliran dalam jaringan

Aliran melalui jaringan perpipaan

- Karena penurunan tekanan dari titik cabang ke atmosfer adalah sama

$$\Delta P_1 = \Delta P_2 = \Delta P_3 = P_0 - P_{atm}$$

- Aliran melalui *nozzle* bergantung pada tekanan dari pintu masuk *nozzle*
- Jika pipa sangat panjang, ΔP_{pipe} sama dengan ΔP_{nozzle}

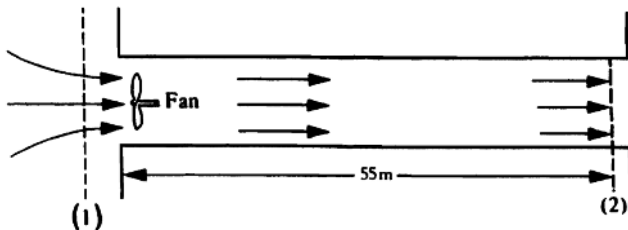
$$\Delta P_{pipe1} = \Delta P_{pipe2} = \Delta P_{pipe3}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$L_1 D_1^3 = L_2 D_2^3 = L_3 D_3^3 \quad (36)$$

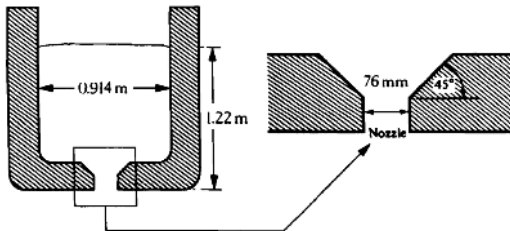
Problem 1

Kipas menarik udara saat diam dan mengirimkannya melalui saluran persegi panjang ($200 \times 300 \text{ mm}$) horizontal dengan panjang saluran 55 m. Udara masuk pada kondisi 289 K dan 750 mm Hg dengan laju $0,472 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. Berapakah daya (power) yang diperlukan kipas jika pelepasan udara (discharge) pada 750 mm Hg.



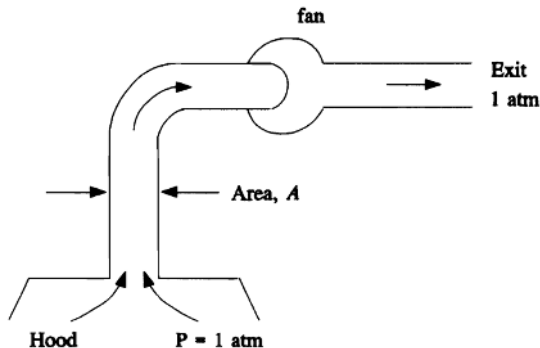
Problem 2

- *Ladle* dengan diameter dalam 0,914 m dengan tinggi 1,22 m memiliki *nozzle* yang tirus (*tapers*) $\pi/4$ radians (45°) terhadap diameter luar 76 mm. Hitunglah
 - Ⓐ waktu untuk mengosongkan *ladle* jika diisi dengan paduan Al-7% Si pada suhu 977 K
 - Ⓑ laju pelepasan (*discharge*) (kg/s) awal (saat ketinggian 1,22 m) dan ketika *ladle* kosong 75%
- Data: $\eta = 2,75 \times 10^{-3} \text{ N.s/m}$; $\rho = 2400 \text{ kg/m}^3$



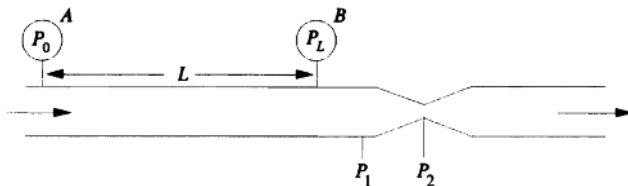
Problem 3

Kipas digunakan untuk menarik gas buang dari kap besar. Untuk aliran yang sangat turbulen, tuliskan persamaan untuk sistem yang memberikan $-M^* \rho$ sebagai fungsi laju aliran (Q). Abaikan perubahan energi potensial karena gas sedang dihabiskan. Untuk gesekan, sertakan hanya kontraksi ($e_f = 0,4$), ekspansi ($e_f = 1$), dan belokan atau elbow ($L/D_e = 20$, $f = 0,001$).



Problem 4

Cairan mengalir melalui tabung lurus panjang dan melewati sebuah venturi meter. Pengukur tekanan A dan B mengukur pengurangan tekanan untuk panjang saluran L . P_1 dan P_2 adalah tekanan untuk penggunaan manometer dg venturi. Tentukan rasio penurunan tekanan $(P_0 - P_L)/(P_1 - P_2)$ dalam f, K, D, D_0



Problem 5

Blower menyedot udara dari "melting area" dan dialirkannya melalui "bag house". Melting area dan lingkungannya berada pada tekanan 10^5 N/m^2 dan temperatur ruang. Jika penurunan tekanan sepanjang "bag house" adalah $5 \times 10^3 \text{ N/m}^2$, laju aliran volume adalah $1 \text{ m}^3/\text{s}$, hitunglah kerja oleh blower N.m/kg .

Info tambahan: panjang sebelum elbow 60 m, setelah elbow 60 m, diameter pipa 300 mm, $L_e/D = 25$ (elbow), $f=0,0043$, $e_f = 0,4$ (saluran kontraksi), $e_f = 0,8$ (ekspansi)

